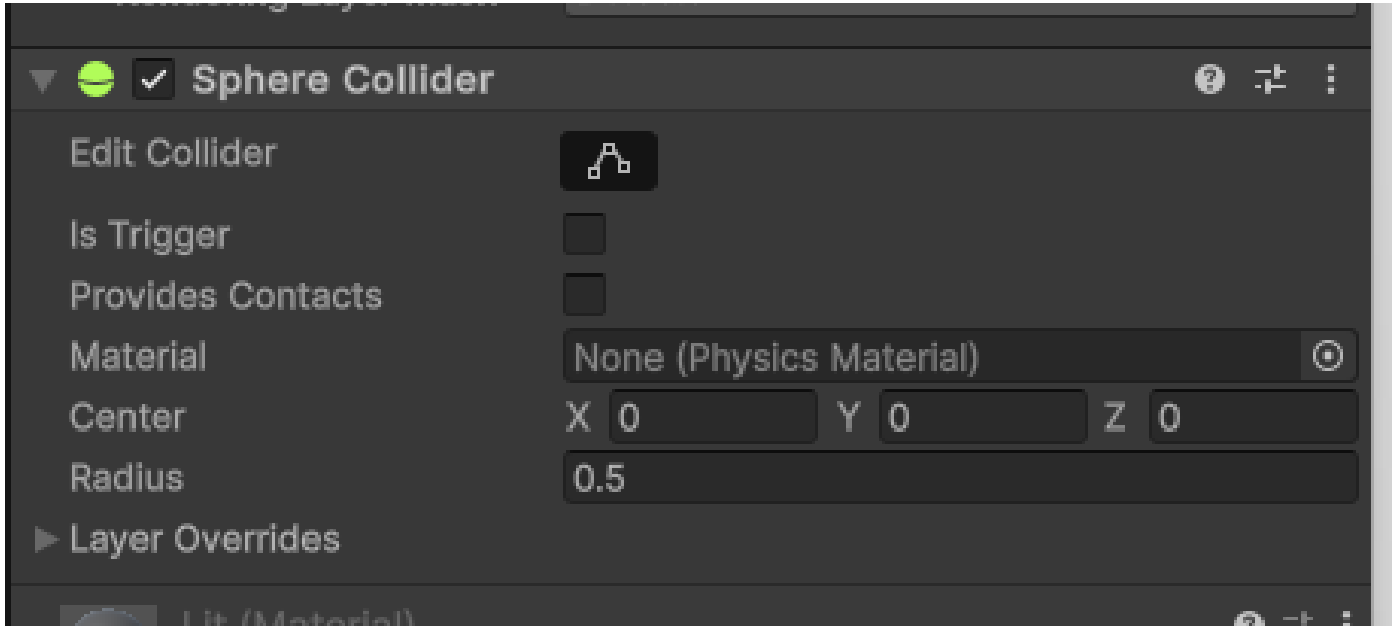

Shaded
2D
Unity

Çarpışmalar

Collider
Unity'de bir objenin başka bir obje ile fiziksel olarak etkileşime girebilmesi için o objeye bir Collider bileşeni eklenmiş olmalıdır.

Unity Hazır 3d objelere kendisi otomatik olarak collider bileşeni ekler.

Collider, objenin etrafında görünmeyen bir sınır oluşturur ve çarpışmaları algılar.



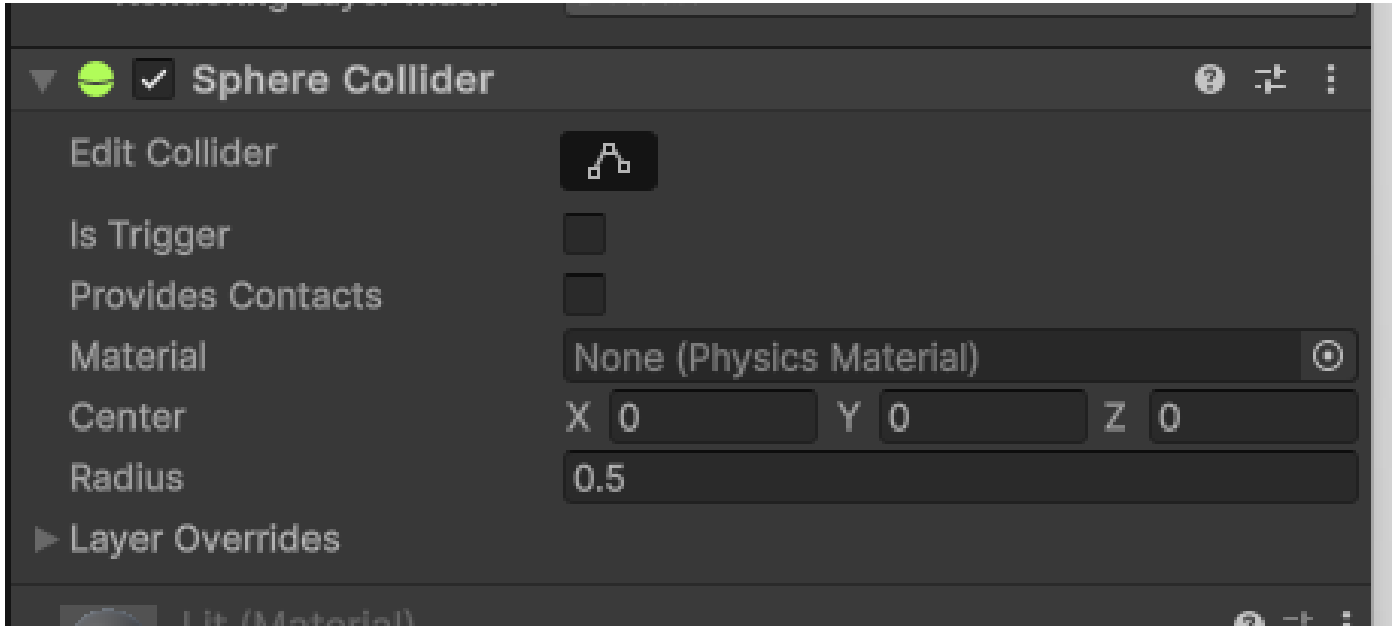
Çarpışmalar

Collider Türleri
Box Collider: Küp veya dikdörtgen şekilli objeler için kullanılır.

Sphere Collider: Yuvarlak cisimler için idealdir.

Capsule Collider: Silindirik şekilli karakterler için uygundur.

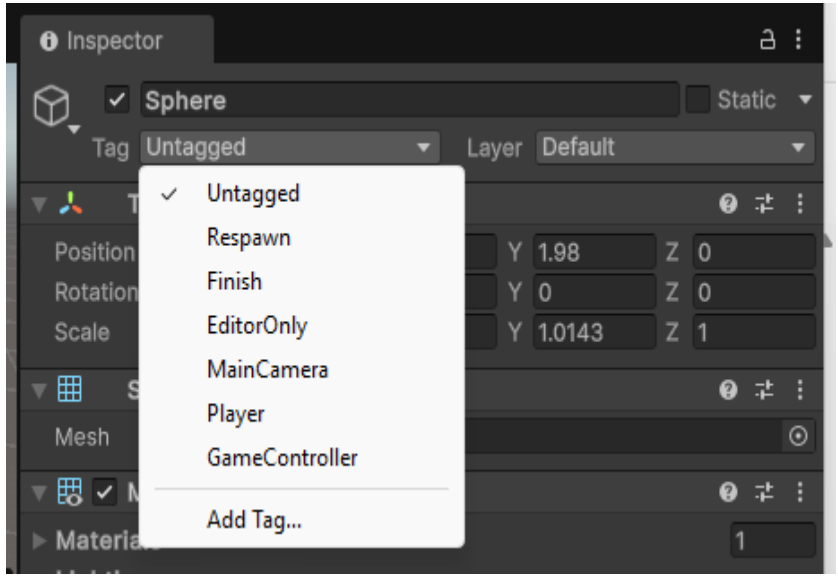
Mesh Collider: Karmaşık şekillerin yüzeyine göre çarpışma algılar (daha yoğundur).

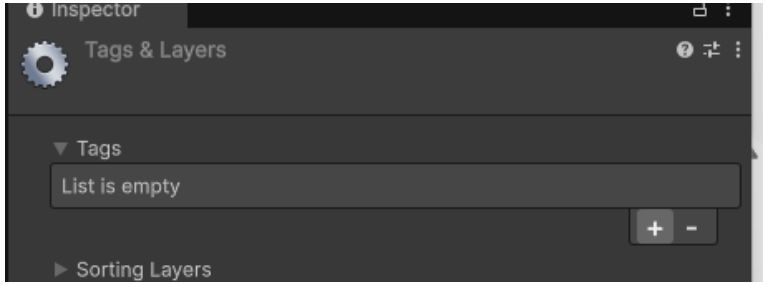


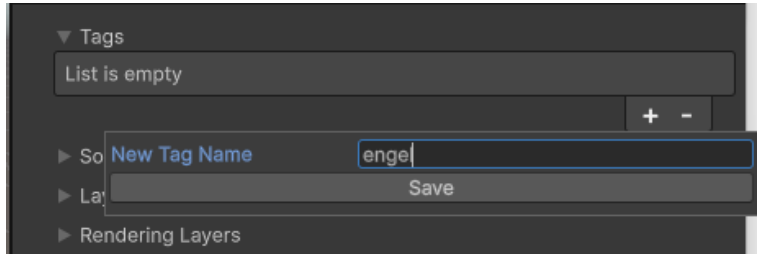
Etiketlemek

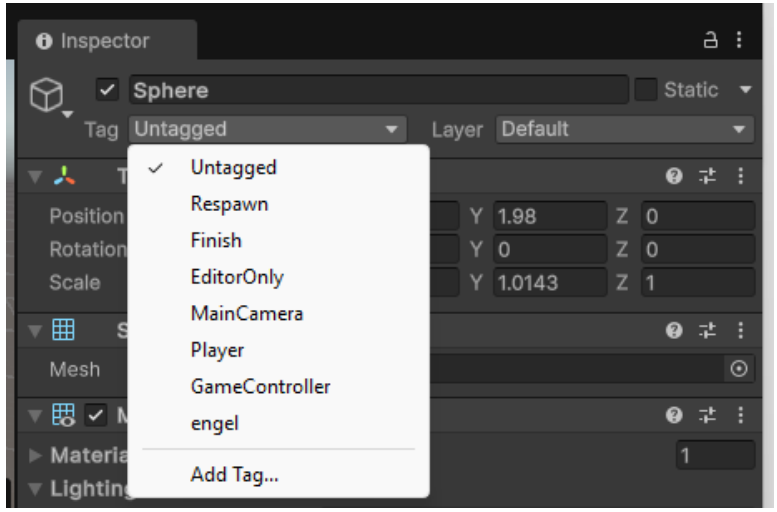
Etiketlemek
Çarpışan objeleri kod içerisinde tanıyabilmek için, objelere etiket (tag) vermek oldukça faydalıdır.

1. Hierarchy panelinden objeyi seçin.
2. Inspector paneline gidin.
3. Tag kısmına tıklayın → Add Tag... seçeneğine basın.
4. Açılan pencerede + butonuna tıklayın ve örneğin “engel" gibi bir isim yazın.
5. Sonra tekrar objeyi seçin ve etiket listesinde oluşturduğunuz etiketi seçin.









Çarpışma Scripti

Çarpışma Scriptleri
Unity'de çarpışmalar genellikle aşağıdaki 3 fonksiyonla yakalanır:

OnCollisionEnter İlk çarpışma anında çalışır.

OnCollisionStay Çarpışma devam ettiği sürece sürekli çalışır.

OnCollisionExit Çarpışma sona erdiğinde bir kez çalışır.

```
Unity Message | 0 references
private void OnCollisionEnter(Collision collision)
{
    if (collision.collider.tag == "engel")
    {
        Debug.Log("Engele Çarpıldı");
    }
}
```

```
Unity Message | 0 references
private void OnCollisionStay(Collision collision)
{
    if (collision.collider.tag == "engel")
    {
        Debug.Log("Engele Çarpmaya Devam Ediyor");
    }
}
```

```
Unity Message | 0 references
private void OnCollisionExit(Collision collision)
{
    if (collision.collider.tag == "engel")
    {
        Debug.Log("Engele Çarpışma Sona Erdi");
    }
}
```

Çarpışma Materyal Değiştirme

Script

Material nesnesi tanımlandı.
>> inspectorden script içerisindeki redMaterial component material ile ilişkilendirilmeli

Collision sonrası materialin belirtilen yeni material olduğu kodlaması yapılmalıdır.

```
public Material redMaterial;
```

```
Unity Message | 0 references
private void OnCollisionEnter(Collision collision)
{
    if (collision.collider.tag == "engel") // Mavi top
    {
        collision.gameObject.GetComponent<Renderer>().material = redMaterial;
        Debug.Log("Engel Rengi Kırmızı Oldu");
    }
}
```

Klavye Hareketleri

Klavye Hareketleri

Klavyeden hareketlerin uygulanabilmesi için;

1. Rigidbody nesnesi tanımlanmalı

2. Input.GetKey(“Harf”) bilgisi verilerek, bu harfe basıldığında uygulanacak güç, rigidbody nesnesi kullanılarak addForce komutu ile birlikte tanımlanmalıdır.

```
public Rigidbody rb;
```

```
// Update is called once per frame
Unity Message | 0 references
void Update()
{
    if(Input.GetKey("w"))
    {
        rb.AddForce(0, 0, 3);
    }
    else if (Input.GetKey("s"))
    {
        rb.AddForce(0, 0, -3);
    }
    else if (Input.GetKey("a"))
    {
        rb.AddForce(-3, 0, 0);
    }
    else if (Input.GetKey("d"))
    {
        rb.AddForce(3, 0, 0);
    }
}
```